

3. hét - TANANYAG

A szinuszos váltakozó feszültség jellemzői

IAP heti küldetés

A szinuszos váltakozó feszültség legfontosabb jellemzőinek megismerése: frekvencia, periódusidő, csúcsérték és szögsebesség.

A világ nagy kérdése

Miért éppen szinuszos alakú a hálózati feszültség?

Történelmi kitekintés

Charles Proteus Steinmetz matematikai módszereivel lehetővé tette a váltakozó áramú hálózatok pontos számítását.

Kulcsfogalmak

Szinuszos jelalak • pillanatérték • csúcsérték • periódusidő • frekvencia • szögsebesség

Összefüggések

$$T = 1/f$$

$$\omega = 2\pi f$$

50 Hz esetén: $T = 20 \text{ ms}$, $\omega \approx 314 \text{ rad/s}$.

Labor

Állíts be 10 Hz, 50 Hz és 100 Hz szinuszjelet, majd oszcilloszkóppal vagy szimulációban mérd meg a periódusidőket.

Műhelytitok

Oszcilloszkópos mérésnél először az időalapot állítsd be, és csak utána a feszültségosztást.

IAP Mesterfeladat

Rajzolj szinuszgörbét, és jelöld rajta a csúcsértéket, a periódust és a nullaátmeneteket.

Következő hét

A 4. héten az effektív értékkel és a 230 V hálózati névleges feszültség jelentésével foglalkozunk.